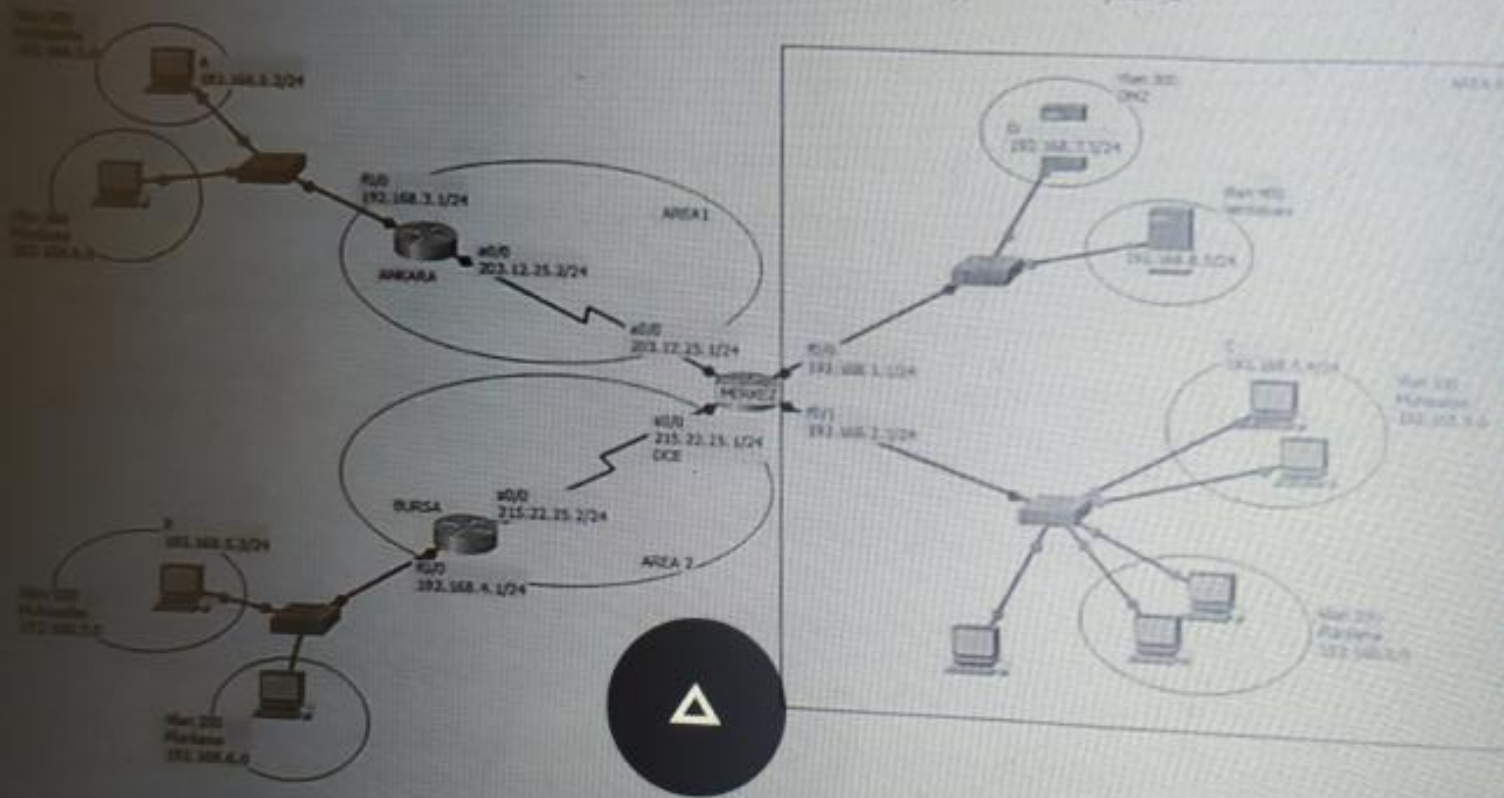


BİLGİSAYAR AĞLARI FİNAL SINAVI

20 Mayıs 2019

51. (35 P) Aşağıdaki şekilde bir kurumsal şirketin ağ altyapısı verilmiştir. Bir merkez ve iki şubeden (Ankara ve Bursa) oluşan bu ağ yapısında, Merkez'in Ankara şubesi ile olan iletişimi Türk Telekom Servis sağlayıcısı üzerinden ATM altyapısı ile sağlanmaktadır. Merkez'in, Bursa şubesi ile olan iletişimi ise Superonline tarafından seri arayüzler (WIC kartları) ile gerçekleştirilmektedir. Kurumsal ağ yapısında bulunan yönlendiriciler üzerinde OSPF dinamik yönlendirme protokolü farklı area'lar kapsamında çalıştırılmaktadır. Bu kurumsal ağ yapısının her şubesinin kendi iç ağlarında ilgili vlan yapılan oluşturulmuştur. Ankara ve Bursa şubelerindeki uç düğümler, ağ hizmetlerini (ftp, mail, web vb.) Merkez şube ardındaki DMZ alanından sağlamaktadır. Verilen bilgilere göre aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

- Tüm şubelerdeki uç düğümlerin birbirleri ile (merkezdeki sunucular dahil) iletişim halinde olabilmeleri için sadece MERKEZ yönlendirici üzerinde gerekli olan arayüz ve OSPF konfigürasyonlarını yapınız.
- Merkez yönlendirici arkasındaki muhasebe ve planlama vlan bilgilerinin diğer şubelerdeki vlanlar ile görüşebilmesi için merkez yönlendiricinin f0/1 arayüzü üzerindeki inter-vlan routing (vlanlar arası yönlendirme) işlemini yapınız.
- Ankara şubesindeki A bilgisayarının, merkez şubedeki D sunucusu üzerinde web ve mail hizmeti hariç diğer tüm servisleri kullanması istenmektedir. İlgili erişim denetim listesi konfigürasyonunu Ankara yönlendirici üzerinde yapınız.
- Tüm konfigürasyonların yapıldığı kabul edilirse, bu kurumsal ağ yapısı üzerinde toplam kaç adet alt ağ bulunmaktadır? Alt ağların adreslerini ve alt ağ maskeilerini yazınız? A ve B bilgisayarlarının geçit (gateway) adreslerini yazınız?



52. Yandaki tabloda bir ağdaki yönlendiricilerin yönlendirme tablosu görülmektedir. Tamamı atlama sayısına bağlı olarak uzaklık vektörü algoritmasını kullanmaktadır ve hepsi servis olarak çalışır moddadır. H yönlendiricisi komşuları olan A, B, F, G ve I yönlendiricilerinden atlama uzaklık vektörlerini aldıktan sonra yönlendirme tablosunu güncelleyecektir. Verilen bilgilere göre H yönlendiricisinin sahip olduğu yönlendirme tablosunu bulunuz? (15P) (ÖÇ6)

Yönlendirici A		Yönlendirici B		Yönlendirici F		Yönlendirici G		Yönlendirici I	
Yön.	Uzaklık	Yön.	Uzaklık	Yön.	Uzaklık	Yön.	Uzaklık	Yön.	Uzaklık
A	0	A	1	A	2	A	2	A	2
B	1	B	0	B	1	B	2	B	2
C	2	C	1	C	1	C	3	C	2
D	1	D	2	D	2	D	1	D	1
E	1	E	2	E	1	E	2	E	2
F	2	F	1	F	0	F	2	F	1
G	2	G	2	G	2	G	0	G	2
H	1	H	1	H	1	H	1	H	1
I	2	I	2	I	1	I	2	I	1

BİLGİSAYAR AĞLARI FİNAL SINAVI

20 Mayıs 2019

S3. Aşağıda R1 yönlendiricisine alt yönlendirme tablosu verilmiştir. (30P) (ÖÇ3, ÖÇ6) Bu tabloya göre,

AltAğMaskesi	HedefAğ	SonrakiAtlama	Atlama Sayısı	Arayüz
255.255.0.0	146.16.0.0	-	1	m0
255.255.255.0	198.18.210.0	-	1	m1
255.255.255.255	13.16.85.40	-	1	m2
255.255.255.0	206.14.4.0	-	1	m3
255.0.0.0	12.0.0.0	-	1	m4
255.255.255.0	193.7.4.0	-	1	m5
255.255.255.0	194.25.7.0	146.16.8.16	2	m0
255.0.0.0	102.64.0.0	146.16.3.7	2	m0
255.255.0.0	130.16.0.0	146.16.3.7	2	m0
255.255.255.255	130.16.3.8	146.16.3.7	2	m0
255.255.255.0	203.54.17.0	198.18.210.40	2	m1
255.255.255.0	208.67.13.0	198.18.210.40	4	m1
255.255.255.255	203.6.40.132	206.14.4.6	2	m3
255.255.255.192	203.6.40.128	206.14.4.6	2	m3
0.0.0.0	0.0.0.0	193.7.4.8	2	m5

- Tabloda verilen "Atlama sayısı" değerlerine göre ağ topolojisini çizin? Ayrıca direk teslim, dolaylı teslim, ağa özel, düğüm bilgilerini de tablo üzerinde gösteriniz?
- R1 yönlendiricisine 203.54.17.82 hedef IP adresli bir paket geldiğinde yönlendirme işlevinin nasıl gerçekleştiğini ve hangi buna cevap verdiğini belirleyiniz?
- Default yönlendirme satırı, aşağıdaki yönlendirme tablosunda son satırdan ilk satıra alınmış olsa ne olur? Yorumlayınız.
- R1 yönlendiricisinin m1 arayüzüne bağlı komşu yönlendiricinin direk teslim kategorisindeki yönlendirme tablosu satırı yazınız?
- R1 yönlendiricisi "m3 arayüzündeki yönlendiriciden" aşağıdaki yönlendirme tablosu bilgisini alırsa, R1 üzerindeki yönlendirme tablosundaki değişimi yazınız ve topolojideki değişimi çizin (sadece değişimi yazınız ve çizin, tüm tablonun ve topo tekrar çizimine gerek yoktur). IP adresleri tablo ve/veya topolojideki bilgilere göre yazılabilir.

AltAğMaskesi	HedefAğ	SonrakiAtlama	Atlama Sayısı	Arayüz
255.255.255.0	208.67.13.0	-	1	m2

- m3 arayüzündeki bir bilgisayarın (m3PC) m2 arayüzündeki bilgisayara (m2PC) 1000 baytlık bir IP paketi (içinde http verisi) gönderebilmesi için m3PC'nin oluşturacağı Ethernet + IP çerçeve yapısını çizin? MAC adresleri olarak cihazların isimleri (m3PC, Router, vb.) kullanılmalıdır. Not: Çerçeve yapısı çiziminde soruda verilmeyen alanlar kendi isimleri ile yazılmalıdır.

S4. Tablo 1'de X yönlendiricisinin yönlendirme tablosu, Tablo2 ve Tablo3'de sırasıyla X yönlendiricisine komşu A yönlendiricilerinin yönlendirme tablosundan gelen RIP mesajları verilmiştir. A ve B yönlendiricileri yönlendirme RIP tablosu sırasıyla birbirlerinden 1 dakika ara ile X yönlendiricisine göndermektedirler. Bu gönderimlerden sonra 180 sn boyunca yönlendiricisinden RIP mesajı gelmemekte, sonrasında A ve B yönlendiricilerinden bir önceki RIP mesajları aynı aralıklarında aynı sıra ve değerlerle gelmektedir. Verilen bilgilere göre her bir aşama için X yönlendiricisine ait güncellenen yönlendirme tablolarını bulunuz? (Not: cevap aşağıdaki tablo formatında oluşturulacak ve her bir satırda yazılan ifade için yazıldığı açıklanacaktır). (20P) (ÖÇ6)

Tablo1

X yönlendiricisinin yönlendirme tablosu		
Network1	6	C
Network2	5	A
Network4	2	D
Network5	5	B
Network6	3	D

Tablo2

A yönlendiricisinden gelen RIP mesajı	
Network2	5
Network3	3
Network4	6
Network5	4
Network6	8

Tablo3

B yönlendiricisinden gelen RIP mesajı	
Network1	3
Network2	4
Network4	5
Network5	2
Network7	3

Network	Mesafe	Sonraki Atlama Noktası	Açıklama
...	...	...	...